أوبرون Lac

الوحدة الثانية: الوراثة ▪ الدرس ٢-٦: التحكّم في التعبير الجيني

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

يُشغَّل نسخ جينات إنزيم بيتا(β)-جلاكتوسيديز أو يُوقَف حسب وجود اللاكتوز:

١ في غياب اللاكتوز
المثبّط يرتبط بالمشغِّل ← لا تُنسخ الجينات

٢ عند وجود اللاكتوز
اللاكتوز يرتبط بالمثبّط ← تُنسخ الجينات الثلاثة

١ تركيب أوبرون Lac

- الأوبرون وحدة وظيفيّة في عمليّة النسخ: مجموعة من الجينات يتحكّم بها المحفِّز نفسه. يضمّ أوبرون Lac المحفِّز والمشغِّل والجينات التركيبيّة الثلاثة (lacZ, lacY, lacA)، ويقع بالقرب منه الجين المنظِّم.

٢ الجين المنظِّم والبروتين المثبِّط

- يشفِّر الجين المنظِّم لبروتين يسمّى المثبّط (Repressor).
- للمثبّط موقعا ارتباط: يرتبط مع DNA عند موقع، ومع اللاكتوز عند آخر.

٣ في غياب اللاكتوز — إيقاف النسخ

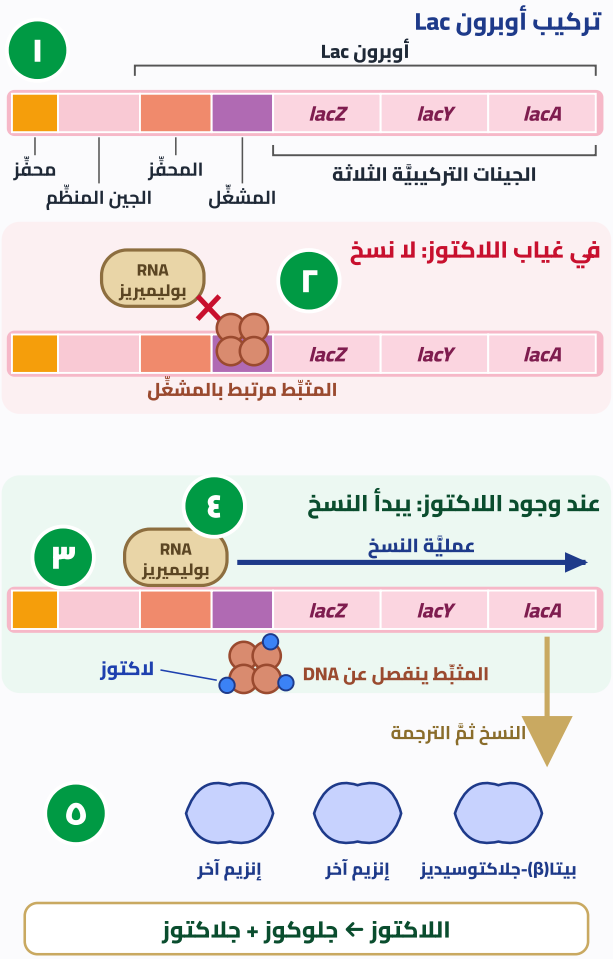
- يرتبط المثبّط بمنطقة المشغِّل، قريبًا من جين بيتا(β)-جلاكتوسيديز، فيمنع ارتباط RNA بوليميريز بمنطقة المحفِّز؛
- نتيجة لذلك، لن تُنسخ الجينات التركيبيّة الثلاثة.

٤ عند وجود اللاكتوز — تشغيل النسخ

- يمتصّ البكتيريوم اللاكتوز، فيرتبط بالمثبّط ويُغيّر شكله، فيمنعه من الارتباط مع DNA في موقع التشغيل.
- لم يعد النسخ مثبّطًا: تُنسخ الجينات التركيبيّة الثلاثة في آنٍ واحد.

٥ النتيجة: إنزيم قابل للتحفيز

- يُنتَج بيتا(β)-جلاكتوسيديز والإنزيمان الآخران بكميّات متساوية فقط عندما يوجد اللاكتوز؛ فيتجنّب البكتيريوم إهدار الطاقة والمواد.
- يحفِّز بيتا(β)-جلاكتوسيديز التحلّل المائي للاكتوز إلى جلوكوز وجلاكتوز.



تسلسل الأحداث عند وجود اللاكتوز

امتصاص اللاكتوز ← ارتباطه بالمثبّط ← تغيّرُ شكل المثبّط وانفصاله ← ارتباط RNA بوليميريز بالمحفِّز ← نسخ الجينات التركيبيّة الثلاثة ← تحلّل اللاكتوز

مصطلحات علميّة

الجين التركيبي: الجين الذي يشفِّر لبروتين له وظيفة في الخليّة.

الجين المنظِّم: الجين الذي يشفِّر لبروتين يساعد في التحكّم في تعبير جينات أخرى.

الأوبرون: وحدة وظيفيّة في عمليّة النسخ، وهي مجموعة من الجينات يتحكَّم بها المحفِّز نفسه.

عامل النسخ (في حقيقيّات النواة): جزيء بروتيني يؤثّر إمّا بتنشيط نسخ الجين أو تثبيطه.

مقارنة: نوعان من الإنزيمات

إنزيم قابل للتحفيز
يُبنى فقط عند وجود مادّته المتفاعلة؛ يُحثّ وجودها نسخ جينه.
مثال: بيتا(β)-جلاكتوسيديز

إنزيم قابل للتثبيط
يُبنى عادةً، ويُمنَع بناؤه عند وجود مستجيب يساعد المثبّط على الارتباط **بالمشغِّل فيتوقّف النسخ**